

Übungsblatt 3

Reguläre Sprachen, endliche Automaten I

{Theoretische Informatik}@AIN

Prof. Dr. Barbara Staehle

Sommersemester 2026

HTWG Konstanz

Reguläre Ausdrücke und Grammatiken

AUFGABE 3.1 REGULÄRE AUSDRÜCKE UND GRAMMATIKEN

In dieser Aufgabe geht es um reguläre Ausdrücke, Grammatiken und endliche Automaten r_x, G_x, A_x welche jeweils die formale Sprache L_x erzeugen bzw. akzeptieren, wobei $x \in \{1, 2, \dots, 12\}$.

TEILAUFGABE 3.1.1 3 PUNKTE

Geben Sie die formalen Sprachen an, welche durch folgende reguläre Ausdrücke erzeugt werden (jeweils über einem geeigneten Terminalalphabet, das Sie nicht angeben müssen):

- a) $L_2 = \mathcal{L}(r_2)$ mit $r_2 = [ab][ab]$
- b) $L_3 = \mathcal{L}(r_3)$ mit $r_3 = (ab^*)^*$
- c) $L_4 = \mathcal{L}(r_4)$ mit $r_4 = (aa|b)^*$
- d) $L_5 = \mathcal{L}(r_5)$ mit $r_5 = (D|d)(er|ie|as)$
- e) $L_6 = \mathcal{L}(r_6)$ mit $r_6 = (+|-)?[0-9]^+$
- f) $L_7 = \mathcal{L}(r_7)$ mit $r_7 = [0-9A-F]^+$

TEILAUFGABE 3.1.2 4 PUNKTE

Geben Sie die regulären Ausdrücke an, welche die folgenden formalen Sprachen erzeugen (jeweils über einem geeigneten Terminalalphabet, das Sie nicht angeben müssen):

- a) $L_8 = \{\text{Meier, Meir, Meyer, Meyr, Maier, Mair, Mayer, Mayr}\}$
- b) $L_9 = \{1\text{€}, 10\text{€}, 100\text{€}, 1000\text{€}, \dots\}$
- c) $L_{10} = \{a^n b^m \mid n, m \in \mathbb{N}_0\}$
- d) $L_{11} = \{a^n b^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$
- e) $L_{12} = \{(ab)^n \mid n \in \mathbb{N}\}$
- f) $L_{13} = \{a, b\}^*$

g) $L_{14} = \{a^n \mid n \in \mathbb{N}_0\} \cup \{b^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$

h) $L_{15} = \{a^n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

TEILAUFGABE 3.1.3 4 PUNKTE

Geben Sie die **regulären** Grammatiken an, welche die folgenden Sprachen erzeugen:

a) G_2 mit $\mathcal{L}(G_2) = L_2$

b) G_3 mit $\mathcal{L}(G_3) = L_3$

c) G_4 mit $\mathcal{L}(G_4) = L_4$

d) G_{12} mit $\mathcal{L}(G_{12}) = L_{12}$

AUFGABE 3.2 REGULÄRE AUSDRÜCKE FÜR DATENTYPEN

Folgende Liste regulärer Ausdrücke beschreibt die für eine Programmiersprache verwendeten Datentypen.

a) $[0] \mid [-+]? [1-9] [0-9]^*$

b) $\backslash+? [1-9] [0-9]^*$

c) $[A-Za-z0-9\backslash-\backslash.]\{1,64\}$

d) $[\wedge\backslash s]^+ ([\backslash s]? [\wedge\backslash s]^+)^*$

e) $-?[0-9]\{4\}(- (0[1-9] \mid 1[0-2]) (- (0[0-9] \mid [1-2][0-9] \mid 3[0-1]))?)?$

f) $([01][0-9] \mid 2[0-3]) : [0-5][0-9] : [0-5][0-9] (\backslash. [0-9]^+)?$

TEILAUFGABE 3.2.1 2 PUNKTE

Geben Sie für **jeden** der regulären Ausdrücke a)-c) jeweils **3** Beispiele für Worte an, welche durch den regulären Ausdruck beschrieben bzw. nicht beschrieben werden.

TEILAUFGABE 3.2.2 3 PUNKTE

Geben Sie für **jeden** der regulären Ausdrücke d)-f) jeweils **3** Beispiele für Worte an, welche durch den regulären Ausdruck beschrieben bzw. nicht beschrieben werden.

TEILAUFGABE 3.2.3 2 PUNKTE

Beschreiben Sie die für jeden Datentyp zulässigen Eingaben mit Ihren eigenen Worten und geben Sie an, was dieser darstellen könnte.

AUFGABE 3.3 KOMPLIZIERTERE REGULÄRE AUSDRÜCKE, 5 PUNKTE

Geben Sie für jeden der folgenden regulären Ausdrücke an, welche Sprache dieser erzeugt, gerne auch beschreibend und nicht mathematisch exakt. Wir betrachten das Alphabet der 95 druckbaren ASCII-Zeichen Σ_A (Klein-, Großbuchstaben (ohne Umlaute), Ziffern, Sonderzeichen, Leerzeichen):

- a) $r_a = [A-Z][a-z]^*([a-zA-Z][a-z]^*)^*\backslash$.
- b) $r_b = -?[1-9][0-9]^*(\backslash.[0-9]+)?$
- c) $r_c = [0-9]\{4\}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|12[0-9]|3[01])$
- d) $r_d =$
 $(([0-9]|1[0-9][0-9]|1[0-9]\{2\}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\backslash.)\{3\}([0-9]|1[0-9][0-9]|1[0-9]\{2\}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$
- e) $r_e = .*[\wedge a-zA-Z0-9].*$

AUFGABE 3.4 STAR WARS; AUTOREN: MARCO MOLLO UND KONSTANTIN ZABAZNOV

Um diese Aufgabe lösen zu können, verwenden Sie die Datei `StarWars_EpisodeIV_script.txt` welche in Moodle zur Verfügung steht.

Außerdem benötigen Sie eine Linux/Unix-Shell, Cygwin unter Windows oder eine andere Windows-Grep-Lösung, einen Texteditor wie z.B. Notepad++ ([klick mich an, ich bin ein Link](#)) oder ein Online-Tool wie z.B. RegExr ([klick mich an, ich bin ein Link](#)).

Geben Sie für jede Aufgabe den regulären Ausdruck an, den Sie verwendet haben!

Hinweise:

- Zählen Sie die Anzahl Ihrer Resultate (z.B. via Option -c) und sehen Sie sich diese an.
- Die Musterlösung geben eine mögliche Lösung an, andere Möglichkeiten gibt es sicher auch!

TEILAUFGABE 3.4.1 LEVEL: EASY, 4 PUNKTE

- a) Wie oft kommt ein Dreipunkt (also ...) vor?
- b) Wie oft kommt das Wort "Star(s)" vor (Groß-/Kleinschreibung egal) ohne etwas danach (z.B. "STARS" oder "star", aber z.B. nicht "starship").
- c) Wie oft kommen die Worte "Luke", "Leia" und "Vader" vor? Addieren Sie deren Vorkommen (z.B. "Von Luke, Leia und Vader ist Vader der hässlichste" = 4)
- d) Wie oft kommt die Buchstabenfolge "end" (Groß-/Kleinschreibung egal) vor?

TEILAUFGABE 3.4.2 LEVEL: CHALLENGING, 6 PUNKTE

- a) Wie viel Zeilen besitzt der Text? Wie viele Zeilen sind leere Zeilen?
- b) Wie viele Sprechdialoge gibt es im gesamten Text (Sprechdialoge werden durch 20 Whitespaces eingeleitet)?
- c) Wie viele Erwähnungen der Raumschiff-Typen XP-beliebige Zahl und Droiden (R2-D2, R2, C-3PO) gibt es?

|Endliche Automaten, Basics|

AUFGABE 3.5 DEAS UND NEAS

Wie betrachten im folgenden die Automaten

- $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, F_2, q_0)$ mit $Q_2 = \{q_0, q_1\}, F_2 = \{q_1\}$
- $A_3 = (Q_3, \Sigma_3, \delta_3, F_3, q_0)$ mit $Q_3 = \{q_0, q_1, q_2\}, F_3 = \{q_1, q_2\}$
- $A_4 = (Q_4, \Sigma_4, \delta_4, F_4, q_0)$ mit $Q_4 = \{q_0, q_1, q_2\}, F_4 = \{q_1\}$

Die Zustandsübergangsfunktionen $\delta_2, \delta_3, \delta_4$ sind in Abbildung 1 dargestellt.

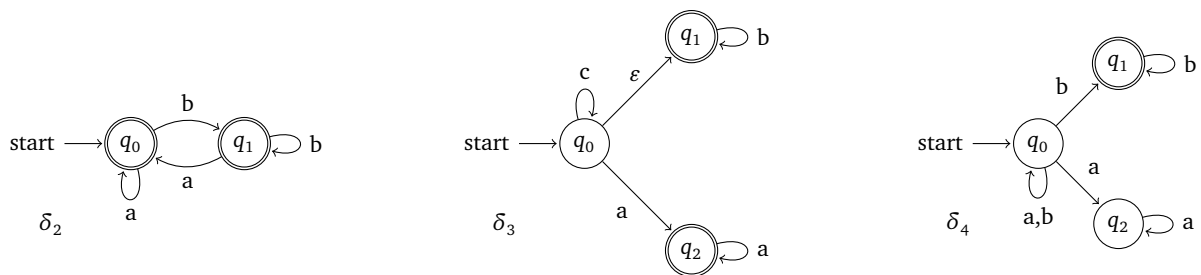


Abbildung 1: Zustandsübergangsdiagramme von A_2, A_3, A_4

TEILAUFGABE 3.5.1 1 PUNKT

Geben Sie für jeden der Automaten an, ob er ein deterministischer endliche Akzeptor, oder ein nichtdeterministischer endlicher Akzeptor ist. Begründen Sie Ihre Meinung.

TEILAUFGABE 3.5.2 3 PUNKTE

Geben Sie für jeden Automaten alle Zustände an, welche bei der Verarbeitung der Worte bbb und aab durchlaufen werden. Entscheiden Sie, ob die Worte akzeptiert werden oder nicht.

Welche Methode Sie zur Lösung dieser Aufgabe verwenden, ist egal. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie es geeignet darstellen, falls sich der Automat in mehreren Zuständen gleichzeitig befindet.

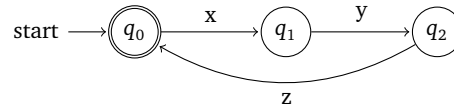
TEILAUFGABE 3.5.3 2 PUNKTE

Geben Sie für jeden der Automaten die Sprache an, die dieser akzeptiert.

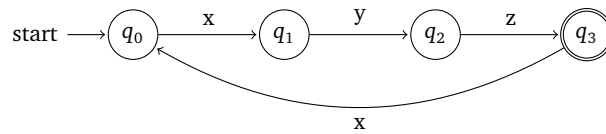
AUFGABE 3.6 SPRACHE VON ENDLICHEN AUTOMATEN

Gegeben Sei das Alphabet $\Sigma = \{x, y, z\}$. Gegeben seien außerdem die folgenden Automaten:

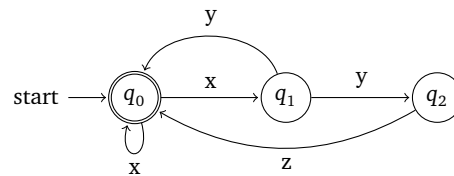
- $A_1 = (Q, \Sigma, \delta_1, F, q_0)$ mit $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, $F = \{q_0\}$ und δ_1 gegeben durch:



- $A_2 = (Q, \Sigma, \delta_2, F, q_0)$ mit $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, $F = \{q_3\}$ und δ_2 gegeben durch:



- $N_3 = (Q, \Sigma, \delta_3, F, q_0)$ mit $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, $F = \{q_0\}$ und δ_3 gegeben durch:



TEILAUFGABE 3.6.1 3 PUNKTE

Betrachten Sie die Worte $\omega_1 = xyz$ und $\omega_2 = xyxyz$. Geben Sie für alle Automaten alle Zustände an, die bei der Verarbeitung der Worte jeweils durchlaufen werden. Entscheiden Sie anschließend, ob die Wort akzeptiert werden oder nicht.

Welche Methode Sie zur Lösung dieser Aufgabe verwenden, ist egal. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie es geeignet darstellen, falls sich der Automat in mehreren Zuständen gleichzeitig befindet.

TEILAUFGABE 3.6.2 2 PUNKTE

Geben Sie für jeden der Automaten die Sprache an, welche er akzeptiert.

AUFGABE 3.7 PARITÄTSCODE

Zur Fehlererkennung bei einer Datenübertragung wird oft der *Paritätscode* genutzt. Dessen Grundidee ist, ausschließlich Datenpakete zu versenden, die eine gerade Anzahl Einsen aufweisen. Hierzu werden die Datenpakete vor dem Versenden um ein Paritätsbit ergänzt, das die Gesamtzahl der Einsen bei Bedarf gerade werden lässt.

Ein Übertragungsfehler wird dadurch erkannt, dass die Anzahl der Einsen ungerade ist. Ist die Anzahl der Einsen gerade, wurde das Paket korrekt übertragen.

TEILAUFGABE 3.7.1 2 PUNKTE

Konstruieren Sie einen DEA A_p , der die Integrität eines empfangenen Datenpakets überprüft und alle korrekt übertragenen Wörter **beliebiger, aber nicht leerer Länge** akzeptiert. Wurde ein einzelnes Bit des Datenpakets während der Übertragung verfälscht, so soll der Automat das Eingabewort ablehnen.

TEILAUFGABE 3.7.2 1 PUNKT

Wie verhält sich der von Ihnen konstruierte Automat, falls zwei Bits während der Datenübertragung verfälscht wurden? Weist er dieses falsche Wort auch zurück? Begründen Sie Ihre Aussage.

TEILAUFGABE 3.7.3 2 PUNKTE

Konstruieren Sie eine **reguläre** Grammatik G_p , welche alle korrekt übertragenen Wörter **beliebiger Länge** (also mit einer geraden Anzahl von 1en) erzeugt. Das leere Wort soll nicht in der Sprache enthalten sein.

AUFGABE 3.8 REGULÄRE AUSDRÜCKE UND DEAS, 4 PUNKTE

Betrachten Sie das Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$ sowie die Sprachen, die aus den folgenden regulären Ausdrücken erzeugt werden:

- a) $L_0 = \mathcal{L}(r_0)$ mit $r_0 = (ab)(ab)$
- b) $L_1 = \mathcal{L}(r_1)$ mit $r_1 = [ab][ab]$
- c) $L_2 = \mathcal{L}(r_2)$ mit $r_2 = [ab]^*$
- d) $L_3 = \mathcal{L}(r_3)$ mit $r_3 = (ab)^*$

Geben Sie die DEAs A_1, A_2, A_3, A_4 an, welche die Sprachen L_1, L_2, L_3, L_4 akzeptieren.

AUFGABE 3.9 DIE SPRACHE L_x

Betrachten Sie die Sprache L_x die mit Hilfe eines regulären Ausdrucks definiert ist:

$$L_x = \mathcal{L}(r_x) \quad \text{und} \quad r_x = ((ab)|(cd))^*$$

TEILAUFGABE 3.9.1 3 PUNKTE

Geben Sie den DEA A_x an, der L_x akzeptiert. Zusatzanforderung an A_x : alle (auch nicht akzeptierte) Worte sollen komplett eingelesen werden.

TEILAUFGABE 3.9.2 2 PUNKTE

Geben Sie die **reguläre** Grammatik G_x an, die L_x erzeugt.

AUFGABE 3.10 AUTOMATEN FÜR ZAHLEN-SPRACHEN

Für die Sprachen L_Z und L_G hatten Sie auf Übungsblatt 2 schon Grammatiken und reguläre Ausdrücke angegeben. Für alle Teil-Aufgaben gilt: $\Sigma = \{-, 0, 1, \dots, 9\}$.

TEILAUFGABE 3.10.1 DIE SPRACHE DER GANZEN ZAHLEN, 3 PUNKTE

$L_Z \subseteq \Sigma^*$ mit $L_Z = \{\dots, -78562, -11, -10, \dots, -1, 0, 1, \dots, 9, 10, \dots, 5906, \dots\}$ sei die Sprache der ganzen Zahlen. Achtung: Zahlen mit führenden Nullen ($-09, -0000340, 0123, 000, \dots$) sind nicht in L_Z enthalten!

Geben Sie einen endlichen Automaten (DEA oder NEA) an, welcher L_Z akzeptiert.

TEILAUFGABE 3.10.2 DIE SPRACHE DER GERADEN ZAHLEN, 4 PUNKTE

$L_G \subseteq \Sigma^*$ mit $L_G = \{\dots, -78562, -12, -10, \dots, -2, 0, 2, \dots, 8, 10, \dots, 5906, \dots\}$ sei die Sprache der geraden Zahlen. Achtung: Zahlen mit führenden Nullen ($-08, -0000340, 0124, 000, \dots$) sind nicht in L_G enthalten!

Geben Sie einen endlichen Automaten (DEA oder NEA) an, welcher L_G akzeptiert.